



Introduzione al ML

Programmazione

Il Machine Learning è un ramo dell'Intelligenza Artificiale che si occupa di creare sistemi capaci di apprendere dai dati senza essere programmati in modo esplicito per ogni singola regola.

Invece di scrivere manualmente tutte le istruzioni che descrivono un problema, si forniscono al modello esempi, dati storici o osservazioni, dai quali l'algoritmo individua pattern, relazioni e regolarità utili per fare previsioni, classificazioni o prendere decisioni.



Il Machine Learning è oggi utilizzato in molti ambiti applicativi, come raccomandazioni online, analisi predittiva, riconoscimento immagini, rilevamento frodi, manutenzione predittiva e supporto alle decisioni aziendali.

4 caratteristiche principali del Machine Learning

- **Apprendimento dai dati**

Il sistema non viene programmato solo tramite regole fisse, ma impara analizzando un insieme di dati. La qualità, la quantità e la rappresentatività dei dati influenzano direttamente le prestazioni del modello.

- **Capacità predittiva**

Un modello di Machine Learning viene spesso usato per prevedere un risultato futuro o sconosciuto, come il prezzo di un prodotto, il rischio di abbandono di un cliente, la categoria di un testo o la probabilità che un evento accada.



4 caratteristiche principali del Machine Learning

- **Adattabilità**

I modelli possono essere aggiornati o riaddestrati quando arrivano nuovi dati. Questo permette al sistema di adattarsi a cambiamenti nel contesto, nei comportamenti degli utenti o nelle condizioni del problema analizzato.

- **Generalizzazione**

L'obiettivo non è solo memorizzare i dati di partenza, ma imparare regole e schemi che funzionino anche su dati nuovi. Un buon modello deve quindi saper generalizzare, evitando di essere troppo legato agli esempi visti durante l'addestramento.



Un modello di Machine Learning è il risultato dell'addestramento di un algoritmo sui dati.

In pratica, l'algoritmo analizza esempi, individua relazioni, pattern e regole statistiche, e produce una struttura capace di fare previsioni o classificazioni su nuovi dati.

Il modello non “capisce” il problema come farebbe una persona, ma calcola una risposta sulla base di ciò che ha imparato durante la fase di training.

Ad esempio, se viene addestrato su dati storici di case vendute, può imparare a stimare il prezzo di una nuova casa in base a caratteristiche come metri quadri, zona, numero di stanze e anno di costruzione.



Principali modelli di Machine Learning

- **Regressione lineare**

È uno dei modelli più semplici e viene usato per prevedere un valore numerico continuo. Cerca una relazione tra una o più variabili di input e un risultato finale.

- **Esempio: prevedere il prezzo di una casa in base alla superficie e alla posizione.**

- **Regressione logistica**

Nonostante il nome, viene usata soprattutto per problemi di classificazione. Serve a prevedere l'appartenenza di un dato a una categoria, spesso con risposta binaria.

- **Esempio: stabilire se un cliente abbandonerà o meno un servizio.**



- **Alberi decisionali**

Sono modelli che prendono decisioni attraverso una struttura ad albero fatta di domande e condizioni. Ogni nodo rappresenta una scelta, mentre ogni ramo porta verso una possibile conclusione.

- **Esempio: decidere se approvare o rifiutare una richiesta di prestito.**

- **Random Forest**

È un insieme di molti alberi decisionali. Ogni albero produce una previsione e il modello finale combina i risultati per ottenere una risposta più stabile e precisa.

- **Esempio: classificare clienti affidabili e clienti a rischio.**



- **K-Nearest Neighbors, KNN**

È un modello che classifica un nuovo dato confrontandolo con gli esempi più simili già presenti nel dataset. La previsione dipende dai “vicini” più prossimi.

- **Esempio: classificare un prodotto in base a prodotti simili già catalogati.**

- **Support Vector Machine, SVM**

È un modello usato per classificare dati cercando il confine migliore tra due o più categorie. Funziona bene quando le classi sono separabili in modo netto.

- **Esempio: distinguere email spam da email legittime.**



- **Naive Bayes**

È un modello probabilistico basato sul teorema di Bayes. È molto usato nei problemi di classificazione testuale perché è semplice, veloce e funziona bene anche con molti dati testuali.

- **Esempio: classificare recensioni come positive o negative.**

- **K-Means**

È un modello di clustering, quindi non richiede etichette iniziali. Raggruppa i dati in insiemi simili tra loro, chiamati cluster.

- **Esempio: dividere i clienti in gruppi in base ai comportamenti di acquisto.**



- **Reti neurali artificiali**

Sono modelli ispirati in modo semplificato al funzionamento del cervello umano. Sono composte da livelli di neuroni artificiali che trasformano i dati in rappresentazioni sempre più complesse.

- **Esempio: riconoscimento immagini, voce, testi o pattern complessi.**

- **Gradient Boosting**

È una tecnica che combina più modelli deboli, spesso alberi decisionali, costruendoli progressivamente per correggere gli errori dei precedenti. È molto usata per ottenere alte prestazioni su dati tabellari.

- **Esempio: previsione del rischio di frode o analisi predittiva aziendale.**



I framework di Machine Learning sono strumenti software che semplificano la creazione, l'addestramento, la valutazione e l'utilizzo dei modelli.

Invece di implementare manualmente tutti gli algoritmi matematici, il framework mette a disposizione funzioni già pronte per gestire dataset, suddivisione dei dati, training, metriche, trasformazioni, pipeline e salvataggio dei modelli.

Alcuni framework sono pensati per essere semplici e didattici, altri per lavorare su grandi quantità di dati o per costruire reti neurali complesse.



Python è il linguaggio più usato in questo ambito, ma esistono anche soluzioni importanti per altri ecosistemi come Java, Scala, R, JavaScript e ambienti enterprise.

Scikit-learn

Scikit-learn è uno dei framework Python più usati per il Machine Learning tradizionale.

È particolarmente adatto per classificazione, regressione, clustering, preprocessing dei dati, selezione delle feature e valutazione dei modelli.

Viene spesso usato in ambito didattico e professionale perché ha una sintassi semplice, coerente e permette di sperimentare rapidamente con molti algoritmi diversi.



1. **from sklearn.model_selection import train_test_split**
2. **from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier**
- 3.
4. **X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y)**
- 5.
6. **model = DecisionTreeClassifier()**
7. **model.fit(X_train, y_train)**
- 8.
9. **predizioni = model.predict(X_test)**
- 10.



TensorFlow

TensorFlow è un framework open source molto usato per il Deep Learning e per la creazione di reti neurali.

È adatto a problemi complessi come riconoscimento immagini, elaborazione del linguaggio naturale, sistemi di raccomandazione e modelli predittivi avanzati.

Rispetto a Scikit-learn è più potente per modelli neurali profondi, ma richiede una maggiore conoscenza tecnica.



```
1. import tensorflow as tf  
2.  
3. model = tf.keras.Sequential([  
4.   tf.keras.layers.Dense(16, activation="relu"),  
5.   tf.keras.layers.Dense(1, activation="sigmoid")  
6. ])  
7.  
8. model.compile(  
9.   optimizer="adam",  
10.  loss="binary_crossentropy",  
11.  metrics=["accuracy"]  
12. )
```



ML.NET

ML.NET è un framework di Machine Learning sviluppato per l'ecosistema .NET.

Permette di creare modelli direttamente in C# o F#, quindi è molto utile per aziende e sviluppatori che lavorano già con tecnologie Microsoft.

Può essere usato per classificazione, regressione, raccomandazioni, analisi testuale e integrazione di modelli predittivi dentro applicazioni desktop, web o backend.



```

1. var context = new MLContext();
2.
3. var data = context.Data.LoadFromTextFile<InputData>(
4.   "dati.csv",
5.   separatorChar: ',',
6.   hasHeader: true
7. );
8.
9. var pipeline = context.Transforms.Concatenate(
10.   "Features",
11.   "Feature1",
12.   "Feature2"
13. )
14. .Append(context.Regression.Trainers.Sdca());
15.
16. var model = pipeline.Fit(data);

```



Buon DAVANTE a tutti

